

Lista de Exercício de Revisão para Prova

Professor: Eduardo M F Jorge

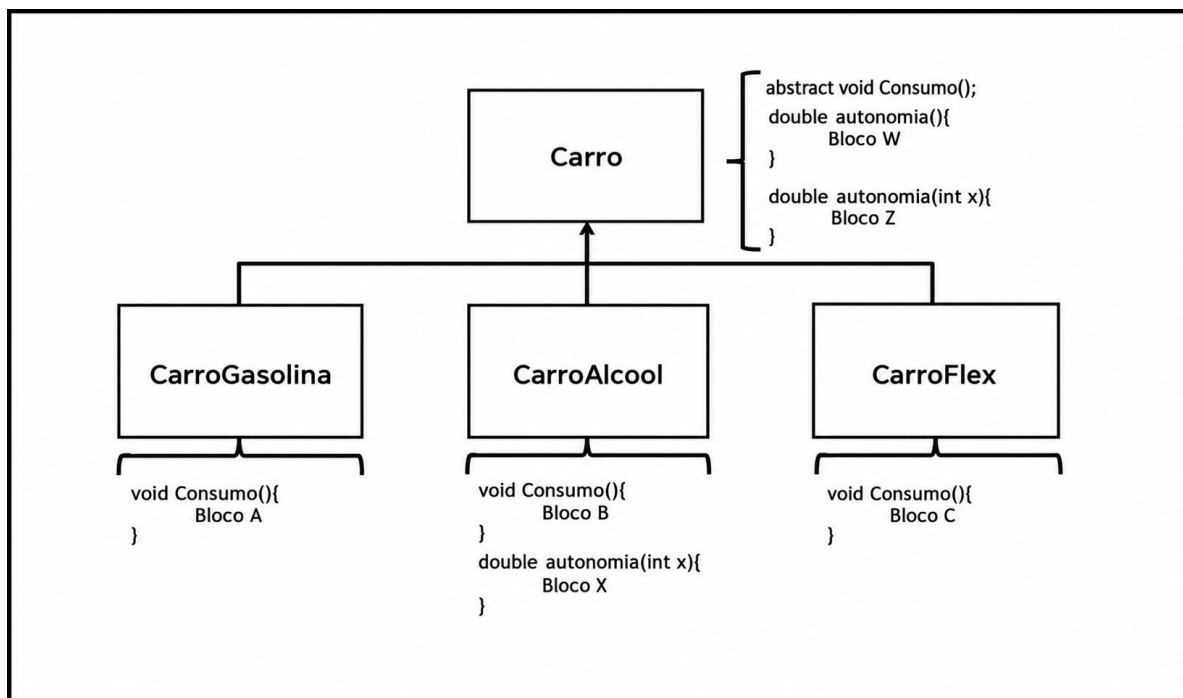


Figura 1: Diagrama de Classe.

1. Com base na figura 1 explique Sobrecarga e Sobreposição (Overriding).

2. Com base na figura 1 marque verdadeiro ou falso para as linhas da tabela abaixo. Para as alternativas falsas explique a sua marcação.

	Linhas	(VouF)	Comentário
1	<code>Carro c = new CarroAlcool();</code>		
2	<code>CarroFlex c1 = new CarroGasolina();</code>		
3	<code>Carro c2 = new Carro();</code>		
4	<code>CarroGasolina c3= new CarroGasolina();</code>		
5	<code>c.Consumo();</code>		
6	<code>c1.Consumo();</code>		
7	<code>c2.autonomia();</code>		
8	<code>c3.autonomia(10,20);</code>		
9	<code>[(CarroAlcool)c].autonomia(10);</code>		

3. Explique a frase “Podemos criar variáveis do tipo de uma Classe Abstrata, porém não podemos criar instâncias de uma classe Abstrata”.

4. Crie um exemplo prático para explicar encapsulamento sobre perspectiva da redução de acoplamento e complexidade.

5. Indique as principais características de Classe e Objeto.

6. Exemplifique polimorfismo para as classes Polígono, Triângulo, Retângulo e Hexágono. O método `public double calculaArea()` deve representar o polimorfismo. Explique também o ganho obtido com o polimorfismo.

7. Relacione o conceito de Abstração com a motivação para o surgimento do paradigma OO.

8. Quais as principais diferenças entre o paradigma da Programação Funcional e a Programação orientada a Objetos?

Crie as classes para a especificação abaixo

1. Crie a classe *Produto*

Atributos

private String codigo; private String descricao; private double preco;

Métodos Get/Set

2. Crie a classe *Fornecedor*

Atributos

private String codigo; private String descricao; Métodos Get/Set

3. Crie a classe *Estoque*

Atributos

private Produto produto; private Fornecedor fornecedor; private int quantidade;

Métodos Get/Set

public boolean equals(Object o) // O critério de igualdade é se tiver o mesmo código do produto e o mesmo código do fornecedor

4. Crie a classe *Compras*

Atributos

private Map cProduto = new HashMap();

private Map cFornecedor = new HashMap();

private List cEstoque = new ArrayList();

Métodos

public boolean adicionaProduto(Produto p)

public boolean adicionaFornecedor(Fornecedor f)

public void compra(String codigoProduto, String codigoFornecedor, int qtd)

Caso I: O estoque não existe

Este método deve criar um estoque definindo o seu produto, fornecedor (localizar produtos e fornecedores já cadastrados) e quantidade. Por fim, adicione o estoque na lista.

Caso II: O estoque já existe

Localize o estoque, recupera da lista e incrementa a quantidade

public double quantidadeDeProduto(String codigoProdto) 1,0//

*public String totalPorProduto()1,0// Lista os produtos vinculados com o preço*quantidade no estoque*

Saída esperada

Total Produto

Produto:Cola

Total:97.5

Produto:CD

Total:60.0

Produto:Papel

Total:825.0

public String fornecedorProdutos() //Lista os fornecedores e seus produtos

Saída esperada

Lista de Fornecedores e seus produtos

Fornecedor:Empresa ABC

Produto:CD

Fornecedor:Empresa XO

Produto:Cola

Produto:Papel

Produto:CD

```
public static void main(String args[]){
    Compras c = new Compras();
    Produto[] p = new Produto[3];
    p[0]= new Produto();p[0].setCodigo("P-1");    p[0].setDescricao("CD");
p[0].setPreco(1.20);
    c.adicionaProduto(p[0]);

    p[1]= new Produto();p[1].setCodigo("P-30");
    p[1].setDescricao("Papel");p[1].setPreco(15);
    c.adicionaProduto(p[1]);

    p[2]= new Produto();p[2].setCodigo("P-3");    p[2].setDescricao("Cola");
    p[2].setPreco(3.25);
    c.adicionaProduto(p[2]);

    Fornecedor[] f = new Fornecedor[2];
    f[0] = new Fornecedor();
    f[0].setCodigo("F-1");
    f[0].setDescricao("Empresa XO");
    c.adicionaFornecedor(f[0]);
    f[1] = new Fornecedor();
    f[1].setCodigo("F-2");
    f[1].setDescricao("Empresa ABC");
    c.adicionaFornecedor(f[1]);
    c.compra("P-3", "F-1", 10);
    c.compra("P-3", "F-1", 20);
    c.compra("P-30", "F-1", 5);
    c.compra("P-30", "F-1", 50);
    c.compra("P-1", "F-1", 20);
    c.compra("P-1", "F-2", 30);
    System.out.println(c.quantidadeDeProduto("P-30"));
    System.out.println(c.totalPorProduto());
    System.out.println(c.fornecedorProdutos());

}
}
```